FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA – UNIAGRARIA
Dirección de Educación Virtual · Ciencia de Datos (Profesional)
Actividad 2 – Hands on: configuración de herramientas
Estudiante: Andres Felipe Amaya Camacho
Docente: Carlos Andres Gomez Vasco

Capítulo 6. GitHub

Cuenta, contribución a proyectos, mantenimiento y administración

GitHub es la plataforma de alojamiento de repositorios Git más grande del mundo. Este capítulo muestra cómo configurar una cuenta, colaborar mediante forks y pull requests y administrar proyectos y organizaciones.

6.1 Preparación y configuración de la cuenta

Se crea la cuenta en github.com, se configura la autenticación (clave SSH o *Personal Access Token* para HTTPS, porque GitHub ya no admite contraseñas en la línea de comandos) y se recomienda activar la autenticación en dos pasos (2FA). También conviene subir una foto de perfil y verificar el correo usado en `user.email` para que los commits se asocien al usuario.

6.2 Contribuir a un proyecto

El flujo típico en GitHub es:

- Hacer *fork* del proyecto con el botón Fork.
- Clonar el fork y crear una rama temática.
- Confirmar los cambios y enviarlos con `git push` al fork.
- Abrir un **pull request** desde la web, explicando qué se cambia y por qué.
- Atender los comentarios de la revisión con nuevos commits; el pull request se actualiza solo.

```
git clone https://github.com/mi-usuario/proyecto.git
git remote add upstream https://github.com/original/proyecto.git
git switch -c mejora-docs
git push -u origin mejora-docs
git fetch upstream && git merge upstream/main   # mantener el fork al día
```

Los pull requests admiten menciones (`@usuario`), referencias a incidencias (`#12`, `Closes #12`), reacciones y listas de tareas en Markdown.

6.3 Mantener un proyecto

Quien mantiene el repositorio puede crear incidencias (issues) y asignarlas, usar etiquetas e hitos (milestones), gestionar pull requests (fusionar con *merge*, *squash* o *rebase*), definir un archivo

`README.md`, una guía de contribución `CONTRIBUTING.md` y una licencia, y proteger ramas importantes para exigir revisión antes de fusionar.

6.4 Administración de una organización

Las organizaciones agrupan repositorios y personas. Permiten crear equipos, asignar permisos de lectura, escritura o administración, y registrar un historial de auditoría de las acciones realizadas.

6.5 Automatización y extensiones

GitHub ofrece webhooks, una API REST y GraphQL para automatizar tareas, y GitHub Actions para ejecutar pruebas o despliegues en cada push. Con GitHub Pages es posible publicar sitios estáticos directamente desde un repositorio.

Conclusión del capítulo

GitHub combina el control de versiones de Git con herramientas de colaboración social. Para esta actividad, su uso se centra en crear el repositorio, clonarlo y empujar cada capítulo con commits descriptivos.

Fuente: Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2